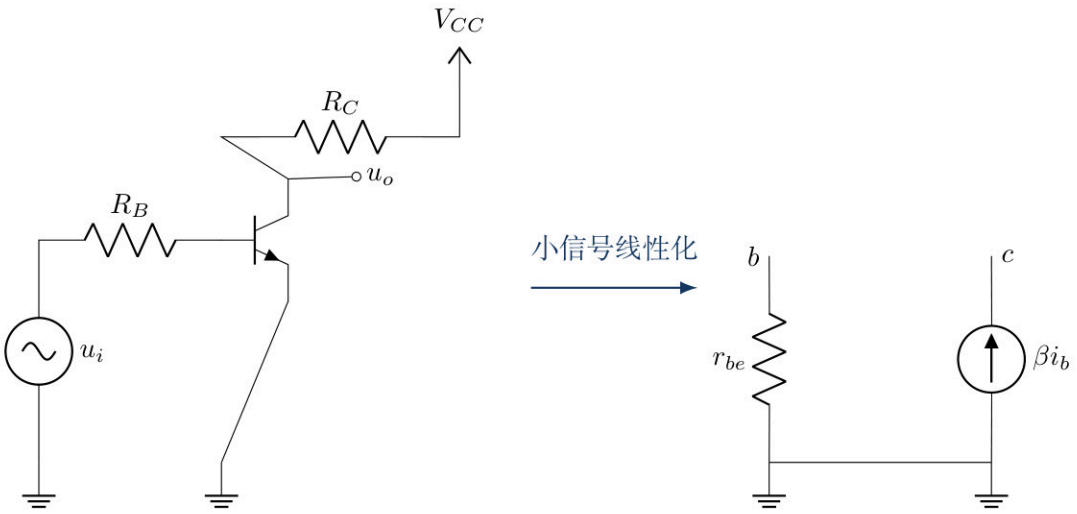
BJT 共射极基本放大电路

h 参数小信号模型 · 静态工作点
电压增益 · 输入电阻 · 输出电阻

模拟电子技术基础 · 本科初学者可视化专题讲义



原始材料：
专题边界： 共射固定偏置、Q 点、h 参数等效模型、r_{be}、电压增益、输入/输出电阻
编排方式：

目录

阅读说明 1

原始资料识别与边界 2

第一章 先把主线搭起来：从非线性器件到线性放大器 2
1.1 为什么要先有直流偏置？ . . . 2
1.2 静态工作点 Q 到底是什么？ . . . 3
1.3 学科小史：为什么人们要发展晶体管放大模型？ . . . 3
1.4 从课本到现实：共射级在哪里出现？ . . . 3

第二章 从非线性曲线到 h 参数小信号模型 3
2.1 核心思想：在 Q 点附近做局部线性化 . . . 3
2.2 r_{be} 为什么与静态电流有关？ . . . 4
2.3 与现代混合 π 模型的关系 . . . 4

第三章 把直流电路变成交流小信号电路 4
3.1 交流等效时“直流电压源为什么短路”？ . . . 4
3.2 电压增益为什么带负号？ . . . 4
3.3 典型教材电路为什么常写成 $R_B \parallel r_{be}$？ . . . 5

第四章 三大性能指标：增益、输入电阻、输出电阻 5
4.1 输入电阻：信号源“看到”什么？ . . . 5
4.2 输出电阻：从输出端往回看 . . . 5
4.3 为什么这三个指标是一个整体？ . . . 6

第五章 完整示例：从 Q 点算到动态指标 6

第六章 高频易错点与相近概念辨析 7

第七章 学完后的自检 7

第八章 知识点—题目覆盖表 7

第九章 正式练习 7
9.1 A. 基础巩固训练：25 题 . . . 7
9.2 B. 中等偏下提升训练：10 题 . . . 10
9.3 C. 跨学科迁移训练：3 题 . . . 11

第十章 全部答案速查 11

第十一章 基础题详细解析 12

第十二章 提升题与跨学科题详细解析 14

第十三章 基础解题步骤总结 17

第十四章 参考资料与核验说明 17

一页复盘 17

阅读说明

这份讲义以你上传的 5 页手写笔记为专题边界，但不机械照抄课堂顺序。原笔记已经覆盖了“直流偏置 → 静态工作点 Q → 小信号等效 → 电压增益、输入电阻、输出电阻”的主线；讲义在此基础上补足了手写笔记中被省略的适用条件、模型来源、端口定义与典型误区。

你读完后应该真正掌握

1. 为什么没有直流偏置时，正弦输入会出现严重非线性失真；
2. Q 点到底是什么，以及为什么小信号分析必须围绕 Q 点展开；
3. h 参数模型从哪里来，为什么非线性的三极管能在小范围内被“电阻 + 受控源”替代；

4. $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)U_T/I_{EQ}$ 每一项的来源与参数趋势；
5. 共射放大器为什么反相；
6. 怎样严格定义和求电压增益、输入电阻、输出电阻；
7. 为什么“输入电阻是 R_B+r_{be} 还是 $R_B\parallel r_{be}$”不能脱离端口位置讨论。

原始资料识别与边界

已可靠识别的核心内容

- 课程主题为“模拟电子技术基础 / 基本放大电路”；
- 笔记重点进入晶体管的 h 参数等效模型（低频小信号模型）；
- 通过输入特性曲线和负载线说明静态工作点 Q；
- 给出了 $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)U_T/I_{EQ}$，并标注 $U_T\approx 26\,\mathrm{mV}$（室温）；
- 用简化模型 $r_{be}+\beta i_b$ 分析共射电路；
- 推导了电压放大倍数，并用波形说明输出相对输入反相；
- 讨论了输入电阻与输出电阻，并得到忽略晶体管输出电阻时 $R_o\approx R_C$。

无法可靠辨认的细节

手写标题中“h 参数等效模型”前的精确小节编号，以及少量边缘铅笔字、波形旁的小标签无法做到逐字可靠辨认。本讲义不伪造这些原文；相关位置仅按标准本科模电知识进行教学补全。

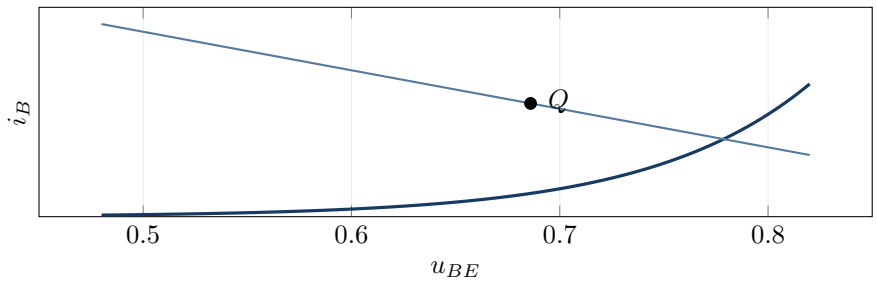
原图纠错 / 规范化：最容易造成后续混淆的三点

第一，“约 0.7 V 就打通三极管”只适合作为硅管导通的粗略口语。放大器并不是让晶体管每个周期在“关断/导通”之间切换，而是用直流偏置把它长期置于放大区，再叠加小交流量。
第二，笔记中的 $R_i=R_B+r_{be}$ 只在“输入端口画在 R_B 左端、且 R_B 确实与 r_{be} 串联”的那张简化电路中成立。若教材把输入端口定义在基极节点，或 R_B 从基极接到交流地，则常见结果会变成 r_{be} 或 $R_B\parallel r_{be}$。
第三，$R_o=R_C$ 建立在简化模型忽略 h_{oe}（或 Early 效应输出电阻 r_o）的前提下。更完整模型中通常有 $R_o\approx R_C\parallel r_o$。

1 先把主线搭起来：从非线性器件到线性放大器

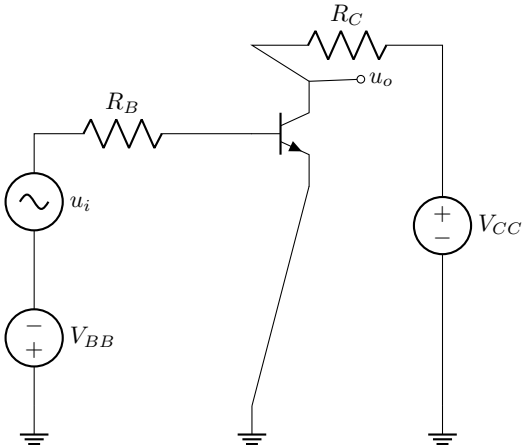
1.1 为什么要先有直流偏置？

三极管的输入特性本质上是非线性的。若把一个以 0 V 为中心的小正弦信号直接加在基极–发射极之间，负半周几乎不会产生基极电流，正半周也只有超过发射结正向导通区后才明显有电流，于是输出会严重失真。



一句话直观理解

偏置的作用不是“帮交流信号变大”，而是先把晶体管放到一个合适的工作位置。随后交流信号只负责让工作点在这个位置附近小范围摆动。



对上传笔记中的串联偏置形式，直流时令 $u_i = 0$，得到

静态工作点估算

$$I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_B}, \tag{1.1}$$

$$I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}, \tag{1.2}$$

$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C. \tag{1.3}$$

硅管在室温、中等电流下常用 $U_{BEQ} \approx 0.7\,\mathrm{V}$ 进行粗略估算，但它不是精确常数。

1.2 静态工作点 Q 到底是什么？

Q 来自 quiescent（静止、静态）。它表示**没有交流信号时**晶体管的直流电流、电压状态。对于本专题，最常用的一组坐标是

$$Q: \quad (I_{BQ},\ I_{CQ},\ U_{CEQ}).$$

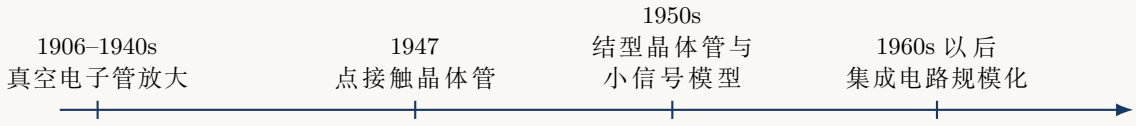
为什么 Q 点决定能否线性放大

若 Q 点太靠近截止区，输入稍微向“减小电流”的方向变化就会截止；若太靠近饱和区，输入稍微向“增大电流”的方向变化就会饱和。两边都会削顶。把 Q 点放在合适位置，可以让输出在上下两个方向都保留摆幅余量。

1.3 学科小史：为什么人们要发展晶体管放大模型？

从真空管到晶体管，再到“小信号模型”

电子放大最初主要依赖真空电子管。1947 年，John Bardeen 与 Walter Brattain 在 Bell Telephone Laboratories 制作出半导体放大器；William Shockley 随后推动了结型晶体管的发展。三人因“半导体研究与晶体管效应的发现”共同获得 1956 年诺贝尔物理学奖。晶体管进入工程后，一个关键问题是：**怎样用熟悉的线性电路方法分析一个非线性器件？**低频小信号模型正是对此问题的工程回答。



1.4 从课本到现实：共射级在哪里出现？

共射级是最基本的电压/跨导增益单元之一。它的思想仍可在传感器前端、音频前置放大、分立模拟电路、集成模拟电路增益级中看到。即使现代集成电路常用更完整的混合 π 模型，**“先偏置、再在工作点附近线性化、最后分析增益与端口电阻”**这一方法完全保留。

2 从非线性曲线到 h 参数小信号模型

2.1 核心思想：在 Q 点附近做局部线性化

把共射接法的 BJT 看成二端口网络，可写

$$u_{BE} = f_1(i_B, u_{CE}), \tag{2.1}$$

$$i_C = f_2(i_B, u_{CE}). \tag{2.2}$$

在 Q 点附近对它们作一阶微分近似：

$$\Delta u_{BE} \approx h_{ie}\,\Delta i_B + h_{re}\,\Delta u_{CE}, \tag{2.3}$$

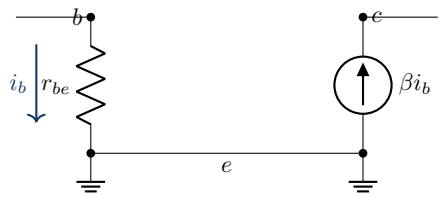
$$\Delta i_C \approx h_{fe}\,\Delta i_B + h_{oe}\,\Delta u_{CE}. \tag{2.4}$$

这里四个系数的量纲不同，因此称为 hybrid（混合）参数。

h 参数的物理意义

参数	含义	常用近似
h_{ie}	输出端交流短路时，从输入端看进去的动态电阻	$\approx r_{be}$
h_{re}	输入端开路条件下的反向电压传输系数	很小，常忽略
h_{fe}	输出端交流短路时的正向电流放大系数	$\approx \beta$
h_{oe}	输入端开路时的输出电导	很小，简化模型中忽略

低频、信号足够小且只做基础估算时，可得到上传笔记所用的简化模型：



$$\boxed{u_{be} = i_b r_{be}}, \qquad \boxed{i_c \approx \beta i_b}.$$

2.2 r_{be} 为什么与静态电流有关？

手写笔记中的关键式是

r_{be} 的本科常用估算式

$$\boxed{r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}}$$

其中 $r_{bb'}$ 是基区体电阻；$U_T = kT/q$ 是热电压；在 $T \approx 300\,\mathrm{K}$ 时 $U_T \approx 25.85\,\mathrm{mV}$，工程上常取 $26\,\mathrm{mV}$。

为什么会出现 U_T/I_{EQ}？对正向偏置发射结，指数 I-V 关系局部斜率对应一个动态电阻：

$$r'_e \approx \frac{\mathrm{d}u_{BE}}{\mathrm{d}i_E} \approx \frac{U_T}{I_{EQ}}.$$

从发射极的小动态电阻“折算”到基极侧，会被约放大 $(1+\beta)$ 倍，于是得到上式。

参数趋势一定要会看

- I_{EQ} 增大 $\Rightarrow$ r_{be} 减小；
- 在其他量不变的粗略比较中，β 增大 $\Rightarrow$ r_{be} 增大；
- 因为 r_{be} 与 Q 点有关，所以**先做静态分析，再做动态分析**不是形式主义，而是模型参数本身需要 Q 点。

2.3 与现代混合 π 模型的关系

现代教材常写

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T}, \qquad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta U_T}{I_{CQ}}.$$

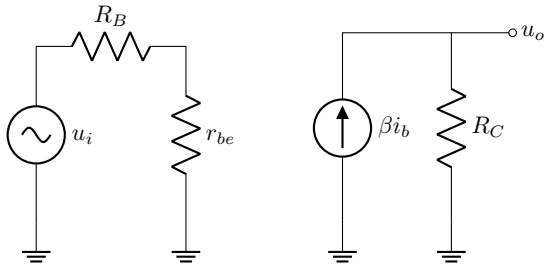
若 $I_E \approx I_C$ 且忽略 $r_{bb'}$，这与上面的 r_{be} 估算是同一局部线性化思想的不同写法。需要注意：不同教材对 r_{be}、r_π 是否包含 $r_{bb'}$ 的记号习惯可能不同，做题时应以当前教材定义为准。

3 把直流电路变成交流小信号电路

3.1 交流等效时“直流电压源为什么短路”？

小信号分析只看相对于静态值的**增量**。理想直流电压源的增量为零，因此在交流小信号电路中它等效为短路，也就是交流地。

对上传笔记中的电路，V_{BB} 和 V_{CC} 在交流小信号下都变为交流地，得到：



不要把“电源短路”理解错

不是把真实电源物理短接，而是在**增量电路**里说：它的交流变化量为零。因此电源节点对交流信号而言是固定电位点（交流地）。

3.2 电压增益为什么带负号？

对上述简化电路，

$$i_b = \frac{u_i}{R_B + r_{be}}, \qquad i_c \approx \beta i_b.$$

当 i_c 增大时，R_C 上的压降增大，而集电极电压下降，因此

$$u_o = -i_c R_C.$$

于是

上传笔记所画串联 R_B 电路的电压增益

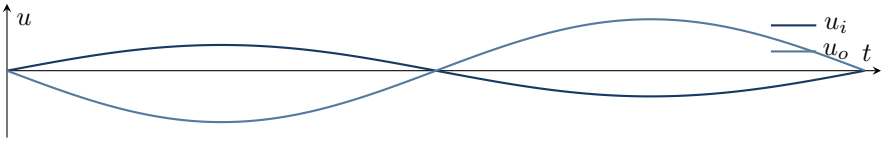
$$\boxed{A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}}}$$

若输出接负载 R_L，忽略 r_o 时只需把 R_C 替换为

$$R'_C = R_C \parallel R_L,$$

即

$$A_u = -\frac{\beta (R_C \parallel R_L)}{R_B + r_{be}}.$$



负号的物理意义

输入上升 $\Rightarrow i_b$ 上升 $\Rightarrow i_c$ 上升 $\Rightarrow R_C$ 压降上升 $\Rightarrow$ 集电极电压下降。链条里最后一步方向相反，所以共射级反相。

3.3 典型教材电路为什么常写成 $R_B \parallel r_{be}$？

如果固定偏置电阻 R_B 是从基极接到 V_{CC}，交流等效时 V_{CC} 为交流地，于是 R_B 从基极直接接地。若输入端口就定义在基极节点，则

$$R_i \approx R_B \parallel r_{be}.$$

而上传笔记的画法把理想信号源放在 R_B 左侧，因此从那个端口向右看，R_B 与 r_{be} 是串联的：

$$R_i = R_B + r_{be}.$$

两者没有矛盾，**端口位置不同**。

4 三大性能指标：增益、输入电阻、输出电阻

4.1 输入电阻：信号源“看到”什么？

输入电阻

在指定输入端口施加小信号电压 u_i，流入放大器的电流为 i_i，则

$$\boxed{R_i = \frac{u_i}{i_i}}.$$

它衡量放大器对信号源的负载作用。对电压源型信号，一般希望 R_i 较大，以减少信号源内阻造成的分压损失。

同一个晶体管，两个不同输入端口

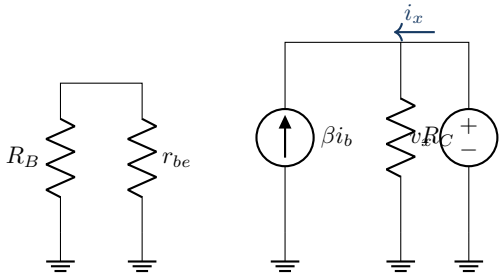
若端口 A 在 R_B 左侧，上传笔记的串联结构给出 $R_{i,A} = R_B + r_{be}$；若端口 B 在基极节点，则 $R_{i,B} = r_{be}$。若另有一个从基极到交流地的偏置电阻，则该端口还要与它并联。

4.2 输出电阻：从输出端往回看

输出电阻的标准求法

先把**独立输入源置零**，保留受控源；再在输出端加测试电压 v_x，测得流入网络的测试电流 i_x：

$$\boxed{R_o = \frac{v_x}{i_x}}.$$



对上传笔记使用的简化模型，输入源置零后

$$i_b = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta i_b = 0,$$

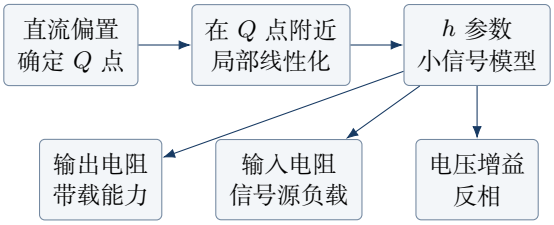
受控电流源关闭，于是输出端只剩 R_C：

$$\boxed{R_o \approx R_C}.$$

若考虑晶体管输出电阻 r_o，则

$$\boxed{R_o \approx R_C \parallel r_o}.$$

4.3 为什么这三个指标是一个整体？



同一个电路设计通常存在权衡：增大静态电流会增大 g_m、减小 r_{be}，可能提升某些增益，但功耗上升；增大 R_C 可提高电压增益，却也改变静态压降和输出摆幅余量；负载 R_L 接入后会与 R_C 并联，从而降低有效集电极负载和增益。

5 完整示例：从 Q 点算到动态指标

例：与上传笔记电路一致的串联输入结构

已知 $V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$，$V_{BB} = 1.2\,\mathrm{V}$，$R_B = 20\,\mathrm{k}$，$R_C = 2\,\mathrm{k}$，$\beta = 100$，$r_{bb'} = 300\,\Omega$，取 $U_{BEQ} = 0.7\,\mathrm{V}$、$U_T = 26\,\mathrm{mV}$。求静态工作点、$r_{be}$、$A_u$、$R_i$、$R_o$。

第一步：静态分析。

$$\begin{aligned} I_{BQ} &= \frac{1.2 - 0.7}{20\,\mathrm{k}} = 25\,\mu\mathrm{A}, \\ I_{CQ} &= 100 \times 25\,\mu\mathrm{A} = 2.50\,\mathrm{mA}, \\ U_{CEQ} &= 12 - 2.50\,\mathrm{mA} \times 2\,\mathrm{k} \ = 7.0\,\mathrm{V}, \\ I_{EQ} &\approx I_C + I_B = 2.525\,\mathrm{mA}. \end{aligned}$$

第二步：求小信号参数。

$$r_{be} = 300 + (101)\frac{26\,\mathrm{mV}}{2.525\,\mathrm{mA}} \approx 1.34\,\mathrm{k}\,.$$

第三步：求三大动态指标。

$$\begin{aligned} A_u &= -\frac{100 \times 2\,\mathrm{k}}{20\,\mathrm{k} \ + 1.34\,\mathrm{k}} \approx -9.37, \\ R_i &= 20\,\mathrm{k} \ + 1.34\,\mathrm{k} \ = 21.34\,\mathrm{k}\,, \\ R_o &\approx R_C = 2\,\mathrm{k}\,. \end{aligned}$$

这道例题真正说明什么

必须先有 Q 点，才能得到 I_{EQ}；必须先有 I_{EQ}，才能算 r_{be}；必须先有 r_{be}，才能准确建立小信号电路并求增益和输入电阻。这就是“静态分析 → 动态分析”的完整因果链。

6 高频易错点与相近概念辨析

易混点	错误理解	规范理解
0.7 V	只要 $u_{BE} > 0.7$ V 就“完美导通”	0.7 V 是常用粗略值；u_{BE} 与电流、温度有关
偏置	为了把交流信号“抬高”	为了建立合适的 Q 点，使小信号围绕其线性变化
β	任何情况下都恒定	是工作点、器件和温度相关参数；小信号用交流电流增益
r_{be}	普通固定电阻	是 Q 点附近的动态输入电阻，随静态电流变化
R_i	永远等于 r_{be}	必须先说明输入端口和偏置网络连接方式
R_o	永远等于 R_C	只在忽略晶体管输出电阻、且无额外反馈时近似成立
反相	三极管“把电压翻转”	是 i_c 增大导致 R_C 压降增大、集电极电压下降

7 学完后的自检

不用看答案，你应该能直接回答

1. 为什么共射放大器一定要设置静态工作点？
2. 为什么小信号模型只能在 Q 点附近使用？
3. h_{ie}、h_{fe}、h_{oe}、h_{re} 分别是什么？
4. r_{be} 为什么与 I_{EQ} 成反比趋势？
5. 交流等效时理想直流电压源为什么成为交流地？
6. 共射输出为什么与输入反相？
7. 求 R_i 时为什么必须先画清输入端口？
8. 求 R_o 时为什么要把独立输入源置零却保留受控源？
9. 加上负载 R_L 后，为什么电压增益幅值通常下降？
10. 如果考虑 Early 效应，$R_o = R_C$ 应怎样修正？

8 知识点—题目覆盖表

核心知识点	基础题	提升题	跨学科
偏置与 Q 点	2,3,10,16–18,21,25	30,31,34	36
h 参数与小信号模型	1,4,5,11,12,19	26,28,32,34	38
电压增益与反相	6,7,13,14,20,22	26–28,32–35	36,38
输入电阻	8,23	33,35	36
输出电阻	9,24	29,35	37
失真与摆幅	10,21,25	30,34	37

9 正式练习

9.1 A. 基础巩固训练：25 题

基础单项选择题（1–10）

1. 小信号模型的根本目的

把处于放大区的 BJT 在 Q 点附近替换成线性等效电路，最主要是为了（　）。

A. 把直流电源变成交流电源　　B. 能使用线性电路方法分析小变化量

C. 让 β 变成无穷大　　D. 消除所有失真

2. 静态工作点的作用

共射放大器设置合适 Q 点的主要目的为（　）。

A. 增大电源电压　B. 使晶体管在无信号时截止

C. 为交流信号提供近似线性的摆动区间　D. 使 $R_C = 0$

3. 直流分析时的输入信号

求上传笔记电路的静态工作点时，理想交流信号源 u_i 应处理为（　）。

A. 保持原正弦波　B. 置零，等效为短路　C. 开路　D. 换成受控源

4. 交流小信号中的直流电压源

建立交流小信号等效电路时，理想直流电压源 V_{CC} 应（　）。

A. 开路　B. 保持为直流电池　C. 对交流等效为短路到地　D. 换成电流源

5. r_{be} 的变化趋势

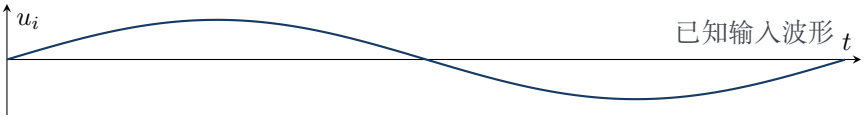
若 β 与温度近似不变，I_{EQ} 增大，则 r_{be} 通常（　）。

A. 增大　B. 减小　C. 不变　D. 必为零

6. 共射级的相位关系

忽略高频相移时，共射放大器的输出电压相对输入电压（　）。

A. 同相　B. 反相约 180°　C. 超前 90°　D. 没有确定关系



请根据共射级的小信号关系判断输出与该输入的相位关系；题图不预先给出输出曲线。

7. 输出电压的符号

在简化小信号模型中，若 i_c 的正方向定义为从集电极流向发射极，则集电极输出小信号满足（　）。

A. $u_o = +i_c R_C$　B. $u_o = -i_c R_C$　C. $u_o = i_b R_C$　D. $u_o = 0$

8. 输入电阻为什么不能死记

关于输入电阻 R_i，正确的是（　）。

A. 永远等于 r_{be}　B. 永远等于 $R_B + r_{be}$

C. 必须先明确输入端口和偏置网络连接方式　D. 与电路拓扑无关

9. 简化模型下的输出电阻

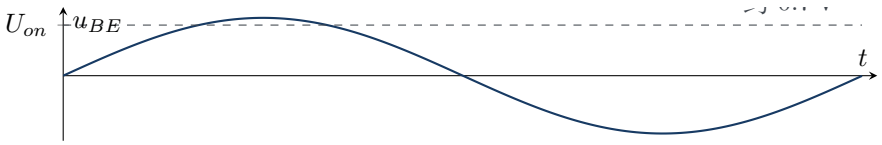
对上传笔记的共射电路，忽略晶体管输出电阻 r_o，输入独立源置零后，输出电阻近似为（　）。

A. r_{be}　B. R_B　C. R_C　D. βR_C

10. 无偏置时的波形

若没有合适直流偏置，直接给硅 BJT 的 u_{BE} 加一个以 0 V 为中心的小正弦信号，最可能出现（　）。

A. 完全线性放大　B. 只有部分周期明显导通，失真严重　C. 恒定直流输出　D. 输出一定不反相



题图只给出“无直流偏置”时的 u_{BE} 与近似导通阈值，输出/电流波形需自行判断。

基础多项选择题（11–15）

11. 使用低频小信号 h 模型的条件

下列说法正确的有（　）。

A. 晶体管应在合适 Q 点附近工作；B. 信号变化量应足够小；C. 低频分析可忽略结电容影响；D. 可以跨越截止与饱和区仍保持同一个线性模型。

12. 影响 r_{be} 的因素

由 $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$ 可知，r_{be} 与下列哪些量有关（　）。

A. $r_{bb'}$；B. β；C. 温度（经 U_T）；D. I_{EQ}。

13. 共射电压放大级的基本特征

在本专题的低频简化条件下，共射级通常具有（　）。

A. 可实现电压放大；B. 输出相对输入反相；C. 输入电阻与 r_{be}、偏置网络有关；D. 输出电阻与集电极侧网络有关。

14. 增大 R_C 的直接影响

在 Q 点仍保持放大区且其他小信号参数近似不变的前提下，增大 R_C 可能导致（　）。

A. $|A_u|$ 增大；B. 直流集电极压降增大；C. U_{CEQ} 下降；D. 永远扩大最大不失真摆幅。

15. 直流分析与交流小信号分析

下列说法正确的有（　）。

A. 直流分析用于求 Q 点；B. 小信号分析只研究围绕 Q 点的增量；C. 交流等效中直流电压源成为交流地；D. 可以先完全跳过静态分析再精确计算 r_{be}。

基础填空题（16–20）

16. 基极静态电流

上传笔记的串联偏置结构中，若采用常数压降近似，则 $I_{BQ}=$ _____。

17. 集电极静态电流

在放大区，若忽略漏电流，则 $I_{CQ}\approx$ _____。

18. 集电极—发射极静态电压

发射极接地、集电极串 R_C 接 V_{CC} 时，$U_{CEQ}=$ _____。

19. 计算 r_{be}

已知 $\beta=99$、$r_{bb'}=300\,\Omega$、$I_{EQ}=2.6\,\mathrm{mA}$、$U_T=26\,\mathrm{mV}$，则 $r_{be}\approx$ _____ k 。

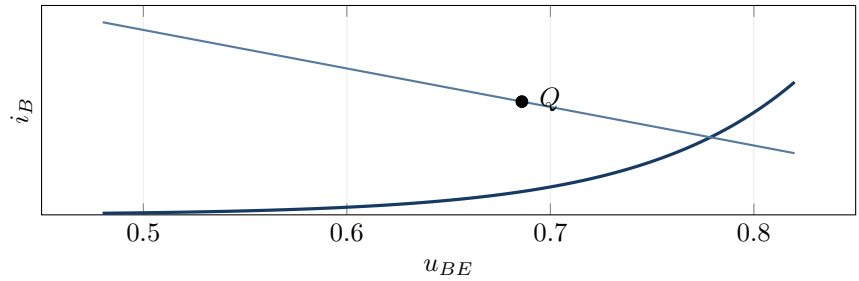
20. 计算电压增益

串联输入结构中，$\beta=100$、$R_C=2\,\mathrm{k}$ 、$R_B=20\,\mathrm{k}$ 、$r_{be}=1.0\,\mathrm{k}$ ，则 $A_u\approx$ _____。

基础解答题（21–25）

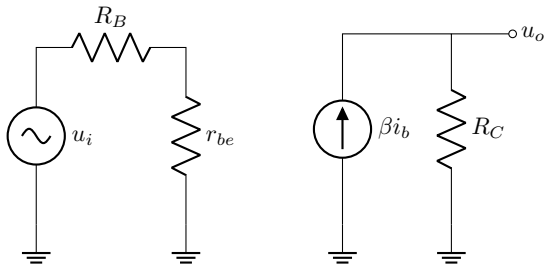
21. 为什么偏置能改善线性？

结合 BJT 非线性输入特性和 Q 点概念，说明为什么加入合适 V_{BB} 后，小正弦信号能够得到较小失真的放大。



22. 推导电压增益

对上传笔记的串联输入共射小信号电路，忽略 r_o 与负载，推导 $A_u=-\beta R_C/(R_B+r_{be})$。

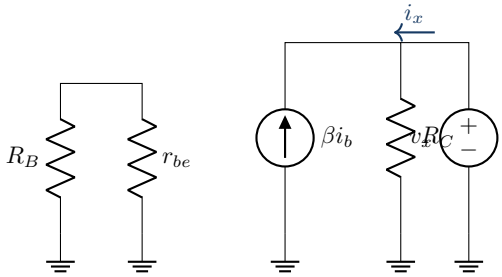


23. 两个端口、两个输入电阻

同一电路中分别把输入端口定义在 R_B 左侧和基极节点，求两种情况下的输入电阻，并说明为什么结果不同。

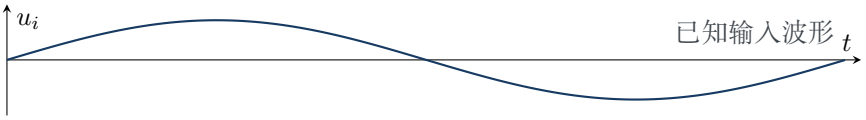
24. 用测试源法求输出电阻

说明把输入独立源置零后，怎样用测试电压 v_x 和测试电流 i_x 求 R_o，并在简化模型下得到 $R_o\approx R_C$。



25. 波形辨析

分别说明“无直流偏置”和“有合适直流偏置”时基极电流及输出波形的主要差别，并指出共射输出的相位关系。



请根据共射级的小信号关系判断输出与该输入的相位关系；题图不预先给出输出曲线。

9.2 B. 中等偏下提升训练：10 题

单项选择题（26–28）

26. 静态电流翻倍后的趋势

若 β、温度、R_B、R_C 暂近似不变，I_{EQ} 从 1 mA 增至 2 mA，则最合理的是（　）。
A. r_{be} 增大，$|A_u|$ 下降；B. r_{be} 减小，$|A_u|$ 有增大趋势；C. 两者都不变；D. R_o 必变成 $2R_C$。

27. 接入负载后的增益

在集电极接入有限负载 R_L，忽略 r_o 时，正确的处理为（　）。
A. 用 $R_C + R_L$ 代替 R_C；B. 用 $R_C \parallel R_L$ 代替 R_C；C. 增益必为零；D. R_L 只影响直流，不影响交流。

28. 为什么共射增益不应只看 β？

对“输入直接加在基极节点”的典型共射小信号级，有 $A_u \approx -\beta R_C / r_{be}$，而 r_{be} 又随 β 增大。下列理解最合理的是（　）。
A. β 增大一定使增益按同倍数增大；B. 增益对 β 的依赖会被 r_{be} 的变化部分抵消；C. β 与增益毫无关系；D. r_{be} 与 β 无关。

多项选择题（29–30）

29. 若考虑晶体管输出电阻 r_o

在更完整的小信号模型中考虑 r_o 后，下列说法正确的有（　）。
A. 输出端多了一条有限电阻通道；B. 常有 $R_o \approx R_C \parallel r_o$；C. 集电极有效负载可能变小；D. 电压增益幅值可能比忽略 r_o 时更小。

30. 为获得较对称输出摆幅

对电阻负载的共射级，在不改变电源极性的情况下，若想让输出上下摆幅都留有余量，通常应（　）。
A. 避免 Q 点贴近截止；B. 避免 Q 点贴近饱和；C. 兼顾 U_{CEQ} 和 I_{CQ}；D. 把 Q 点强制放在截止点。

填空题（31–33）

31. 一组静态工作点

$V_{BB} = 1.1\,\text{V}$、$R_B = 40\,\text{k}\,\Omega$、$\beta = 80$、$V_{CC} = 10\,\text{V}$、$R_C = 2\,\text{k}\,\Omega$、$U_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$。则 $I_{BQ} =$ _____ μA，$I_{CQ} =$ _____ mA，$U_{CEQ} =$ _____ V。

32. r_{be} 与增益联合计算

若 $\beta = 100$、$r_{bb'} = 300\,\Omega$、$I_{EQ} = 2.6\,\text{mA}$、$R_B = 20\,\text{k}\,\Omega$、$R_C = 2\,\text{k}\,\Omega$，取 $U_T = 26\,\text{mV}$，则 $r_{be} \approx$ _____ kΩ，串联输入结构的 $A_u \approx$ _____。

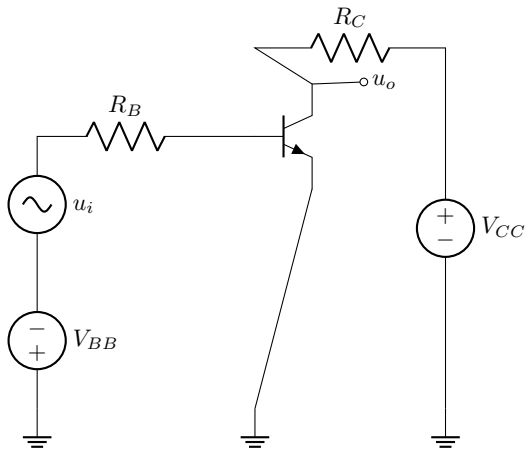
33. 信号源内阻造成的衰减

某放大器输入电阻 $R_i = 2\,\text{k}\,\Omega$，信号源内阻 $R_s = 1\,\text{k}\,\Omega$，源电压为 u_s，则实际加到放大器输入端的 $u_i / u_s =$ _____。

综合大题（34–35）

34. 从静态到最大摆幅的完整链条

已知 $V_{CC} = 12\,\text{V}$，$V_{BB} = 1.2\,\text{V}$，$R_B = 20\,\text{k}\,\Omega$，$R_C = 2\,\text{k}\,\Omega$，$\beta = 100$，$r_{bb'} = 300\,\Omega$，取 $U_{BEQ} = 0.7\,\text{V}$、$U_T = 26\,\text{mV}$、$U_{CE(sat)} = 0.2\,\text{V}$。
(1) 求 Q 点；(2) 求 r_{be}；(3) 求 A_u, R_i, R_o；(4) 按“截止上限 V_{CC}、饱和下限 0.2 V”粗略估算输出允许的对称峰值，并反推对应输入峰值上界。



35. 端口、负载和信号源联合分析

某典型固定偏置共射级在交流下：$R_B = 200\,\mathrm{k}$ 从基极接交流地，$r_{be} = 1.5\,\mathrm{k}$，$\beta = 100$，$R_C = 3\,\mathrm{k}$，负载 $R_L = 6\,\mathrm{k}$，信号源内阻 $R_s = 1\,\mathrm{k}$。忽略 r_o。

(1) 求放大器输入电阻 R_i；(2) 求以基极输入端电压 u_i 为基准的 A_u；(3) 求源电压增益 u_o/u_s；(4) 求输出电阻 R_o（负载移去后，从放大器输出端看入）。

9.3 C. 跨学科迁移训练：3 题

36. 跨学科单选：传感器前端

一个高内阻传感器可等效为理想电压源串联较大的源内阻。若希望它的电压尽量不被后级“吃掉”，前级放大器更希望具有（　）。

A. 较大的输入电阻；B. 较小的输入电阻；C. 输入电阻必须为零；D. 输入电阻与传感器无关。

37. 跨学科多选：测量与戴维宁等效

实验中把一个放大器输出端等效为戴维宁电压源 V_{oc} 串联输出电阻 R_o。下列说法正确的有（　）。

A. 接上有限 R_L 后输出会产生分压；B. 若 $R_o \ll R_L$，带载后电压下降较小；C. 测量 R_o 时可以用开路电压与带载电压反推；D. 输出电阻越大，对电压型负载的带载能力通常越强。

38. 跨学科填空：ADC 前端的极性与幅度

一个传感器输出 $10\,\mathrm{mV}_{pp}$ 的小信号，经过中频电压增益 $A_u = -20$ 的共射放大级。忽略失真和带宽效应，则送往后续 ADC 的交流分量约为 _____ mV_{pp}，且相位相对传感器信号 _____。

10 全部答案速查

题号	答案
1–10	1.B；2.C；3.B；4.C；5.B；6.B；7.B；8.C；9.C；10.B
11–15	11.ABC；12.ABCD；13.ABCD；14.ABC；15.ABC
16	$(V_{BB} - U_{BEQ})/R_B$
17	βI_{BQ}
18	$V_{CC} - I_{CQ}R_C$
19	$1.30\,\mathrm{k}$
20	-9.52
21–25	见后文详细解析
26–28	26.B；27.B；28.B
29–30	29.ABCD；30.ABC
31	$10\,\mu\mathrm{A}$；$0.80\,\mathrm{mA}$；$8.4\,\mathrm{V}$
32	$1.31\,\mathrm{k}$；约 -9.39
33	2/3
34–35	见后文详细解析
36	A
37	ABC
38	$200\,\mathrm{mV}_{pp}$；反相（约 180°）

11 基础题详细解析

1–10 单项选择

1. 正确答案 B ｜知识点：局部线性化

三极管本身是非线性器件，但在 Q 点附近的小范围内可以用一阶近似线性化。这样就能把问题转化为电阻、受控源等线性元件组成的电路，再使用 KCL、KVL、戴维宁等线性电路工具。A、C、D 都不是建立小信号模型的目的。

2. 正确答案 C ｜知识点：静态工作点

Q 点的核心意义是把器件放在放大区内合适位置，使交流量向上、向下摆动时都尽量不碰到截止和饱和边界。它并不负责提高电源电压，也不是让晶体管在无信号时截止。

3. 正确答案 B ｜知识点：直流通路

求静态工作点只保留直流分量。理想交流电压源的直流值为 0，因此置零后等效为短路。于是基极直流回路只由 V_{BB}、R_B 与发射结决定。

4. 正确答案 C ｜知识点：交流地

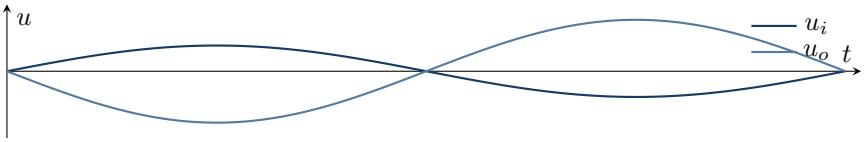
小信号电路研究的是增量。理想直流电压源的增量恒为零，因而其两端小信号电压为零，等效为交流短路。注意这只是增量模型中的等效，不是把真实电源短接。

5. 正确答案 B ｜知识点：动态输入电阻

由 $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$ 可见，在其他参数近似不变时，第二项与 I_{EQ} 成反比，因此 I_{EQ} 增大时 r_{be} 减小。

6. 正确答案 B ｜知识点：共射反相

输入上升使 i_b 和 i_c 上升，R_C 压降增大，集电极电压反而下降，因此输出与输入反相。



7. 正确答案 B ｜知识点：输出节点增量

交流电源端是交流地。若 i_c 增大，R_C 自上而下的压降增加，集电极节点的小信号电压向负方向变化，故 $u_o = -i_c R_C$。

8. 正确答案 C ｜知识点：端口定义

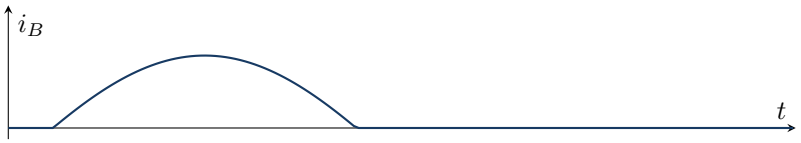
输入电阻是“从指定输入端口向电路内部看”的等效电阻。端口挪动，看到的网络自然会变化。因此不能脱离电路图死记 r_{be}、$R_B + r_{be}$ 或 $R_B \parallel r_{be}$。

9. 正确答案 C ｜知识点：输出电阻

输入源置零后，串联输入回路中的 $i_b = 0$，于是受控源 $\beta i_b = 0$。忽略 r_o 后，输出端只剩 R_C 接交流地，故 $R_o \approx R_C$。

10. 正确答案 B ｜知识点：偏置与失真

没有直流偏置时，正弦输入只有较正的部分能把发射结推入明显正向导通区域，因此基极电流波形类似“截掉一部分”的波形，不能满足小信号线性关系。



图中“底部被截平”的区段就是器件未进入合适导通区域的直观表现。

11–15 多项选择

11. 正确答案 ABC

A 是工作区条件；B 是一阶线性化条件；C 是“低频模型”成立的基本近似。若信号大到跨越截止或饱和，器件关系显著非线性，不能继续使用同一个小信号线性模型，所以 D 错。

12. 正确答案 ABCD

公式中四个量都直接出现：$r_{bb'}$ 是串联基区体电阻；β 决定折算倍数；$U_T = kT/q$ 随绝对温度变化；I_{EQ} 决定发射结局部动态斜率。

13. 正确答案 ABCD

四项都是共射级的基本性能描述。要注意输入/输出电阻的具体数值取决于外接偏置与负载网络，不能只由晶体管单独决定。

14. 正确答案 ABC

若小信号参数不变，$|A_u|$ 与 R_C 成正比趋势，所以 A 对；直流压降 $I_{CQ}R_C$ 增大，导致 U_{CEQ} 下降，所以 B、C 对。D 错，因为过大的 R_C 可能把 Q 点推近饱和，反而压缩某一侧摆幅。

15. 正确答案 ABC

静态分析确定 Q 点；小信号分析研究围绕 Q 点的变化量；直流电压源在增量模型中成为交流地。r_{be} 需要 I_{EQ}，所以跳过静态分析无法得到其精确工作点值，D 错。

16–20 填空题

16

$$\boxed{I_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_B}}$$

这是基极直流回路的 KVL 直接结果。

17

$$\boxed{I_{CQ} \approx \beta I_{BQ}}$$

前提是晶体管处于放大区且采用基本电流放大近似。

18

$$\boxed{U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C}$$

发射极接地，因此集电极对地电压就是 U_{CEQ}。

19

$$r_{be} = 300 + (1+99)\frac{26\,\text{mV}}{2.6\,\text{mA}} = 300 + 1000 = 1300\,\Omega.$$

故 $\boxed{r_{be} \approx 1.30\,\text{k}}$。

20

$$A_u = -\frac{100 \times 2\,\text{k}}{20\,\text{k}\ +1.0\,\text{k}} = -\frac{200}{21} \approx \boxed{-9.52}.$$

负号表示反相。

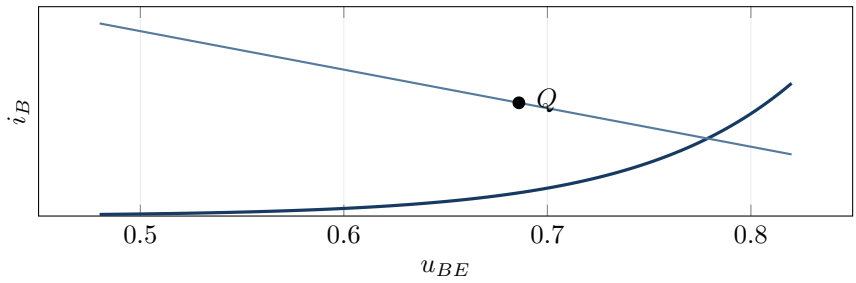
21–25 基础解答题

21. 为什么偏置能改善线性？

题意分析： BJT 的发射结是非线性的，若没有偏置，输入会在强非线性甚至近截止区域来回。

关键过程： 加入 V_{BB} 后建立 Q 点，使 u_{BE}、i_B 围绕 Q 点小范围变化。对光滑特性曲线，在足够小的邻域内可以用切线近似原曲线，于是有 $\Delta u_{BE} \approx r_{be}\Delta i_B$。

结论： 偏置不是把非线性器件变成真正线性器件，而是选择一个“局部近似线性”的工作区间。



22. 电压增益推导

由小信号输入回路

$$i_b = \frac{u_i}{R_B + r_{be}}.$$

受控源给出

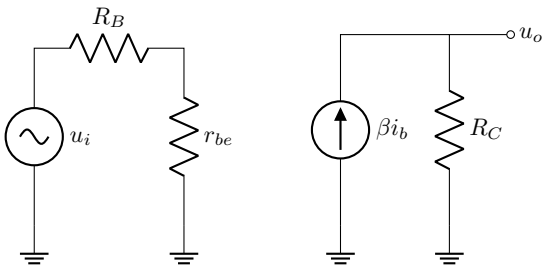
$$i_c = \beta i_b.$$

集电极节点小信号电压

$$u_o = -i_c R_C.$$

连乘得

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta i_b R_C}{i_b(R_B + r_{be})} = \boxed{-\frac{\beta R_C}{R_B + r_{be}}}.$$



23. 两个端口、两个 R_i

若输入端口 A 在 R_B 左侧，交流电流从端口进入后依次流过 R_B 和 r_{be}，所以

$$R_{i,A} = R_B + r_{be}.$$

若端口 B 直接取在基极节点，且暂不计其他支路，则从 B 向里只看到 r_{be}：

$$R_{i,B} = r_{be}.$$

因此“输入电阻”属于整个网络相对于**指定端口**的属性，不是晶体管的一个固定标签。

24. 测试源法求 R_o

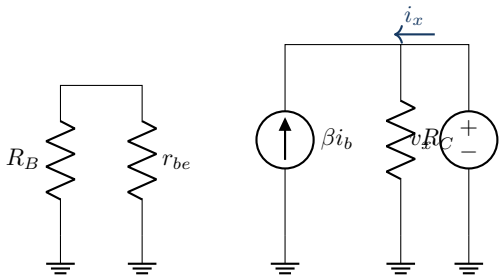
先把独立输入电压源置零，受控源保留。此时左侧回路没有小信号激励，$i_b = 0$，所以受控电流源 $\beta i_b = 0$。在输出端加 v_x：

$$i_x = \frac{v_x}{R_C}.$$

于是

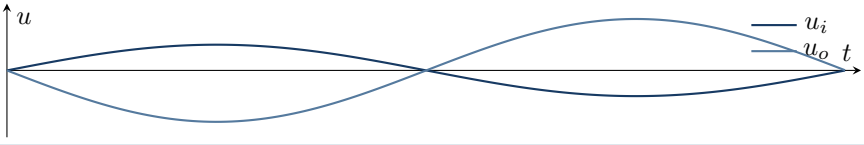
$$R_o = \frac{v_x}{i_x} = \boxed{R_C}.$$

若模型包含 r_o，则测试电流还会流过 r_o，从而得到 $R_C \parallel r_o$。



25. 波形辨析

无偏置时，输入围绕 0 V 摆动，发射结大部分时间没有建立合适的正向偏置，基极电流严重畸变；有合适偏置时，交流量叠加在 Q 点附近，i_b 与 i_c 都近似随输入线性变化。共射结构中，i_c 增大导致集电极电压下降，所以输出相对于输入反相。



12 提升题与跨学科题详细解析

26–28 提升单选

26. 正确答案 B

I_{EQ} 翻倍后，r_{be} 中的 $(1+\beta)U_T/I_{EQ}$ 项大约减半。若 R_B 不占绝对主导，则分母减小，$|A_u| = \beta R_C/(R_B + r_{be})$ 有增大趋势。$R_o \approx R_C$ 的简化结果并不会因此自动翻倍。

27. 正确答案 B

在交流小信号电路中，V_{CC} 是交流地，R_C 与外接 R_L 都从集电极接到交流地，所以二者并联。有效负载变为 $R_C \parallel R_L < R_C$，因此电压增益幅值通常下降。

28. 正确答案 B

典型基极端输入的近似式

$$A_u \approx -\frac{\beta R_C}{r_{be}}$$

而 $r_{be} \approx (1+\beta)U_T/I_E$。当 β 较大时，$\beta/(1+\beta) \approx 1$，所以 β 的变化在一定程度上被 r_{be} 同向变化抵消。这也是现代形式 $A_u \approx -g_m R_C$ 更能揭示本质的原因之一。

29–30 提升多选

29. 正确答案 ABCD

r_o 是从集电极到发射极的有限输出电阻。发射极为交流地时，它等效为集电极到地的一条电阻支路，因此 R_o 由 R_C 与 r_o 并联；同时集电极有效负载减小，电压增益幅值也会相应减小。

30. 正确答案 ABC

电阻负载共射级的输出向上摆动最终受截止限制，向下摆动最终受饱和限制。要得到较对称的摆幅，需要让 Q 点两边都留余量，因此不能贴近任何一端。D 与目标相反。

31–33 提升填空

31

$$\begin{aligned} I_{BQ} &= \frac{1.1-0.7}{40\,\mathrm{k}} = 10\,\mu\mathrm{A}, \\ I_{CQ} &= 80 \times 10\,\mu\mathrm{A} = 0.80\,\mathrm{mA}, \\ U_{CEQ} &= 10 - 0.80\,\mathrm{mA} \times 2\,\mathrm{k}\ = 8.4\,\mathrm{V}. \end{aligned}$$

32

$$r_{be} = 300 + 101\frac{26\,\mathrm{mV}}{2.6\,\mathrm{mA}} \approx 1310\,\Omega = 1.31\,\mathrm{k}\,.$$

$$A_u = -\frac{100 \times 2}{20 + 1.31} \approx \boxed{-9.39}.$$

33

信号源内阻与放大器输入电阻形成分压：

$$\frac{u_i}{u_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} = \frac{2}{1+2} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

这正是为什么电压信号放大器通常希望输入电阻较大。

34. 综合大题：完整链条

34. 详细解析

(1) 静态工作点

$$\begin{aligned} I_{BQ} &= \frac{1.2-0.7}{20\,\mathrm{k}} = 25\,\mu\mathrm{A}, \\ I_{CQ} &= 100 \times 25\,\mu\mathrm{A} = 2.50\,\mathrm{mA}, \\ U_{CEQ} &= 12 - 2.50\,\mathrm{mA} \times 2\,\mathrm{k}\ = 7.0\,\mathrm{V}. \end{aligned}$$

且 $I_{EQ} \approx I_C + I_B = 2.525\,\mathrm{mA}$。

(2) 小信号输入电阻参数

$$r_{be} = 300 + 101\frac{26\,\mathrm{mV}}{2.525\,\mathrm{mA}} \approx 1.34\,\mathrm{k}\,.$$

(3) 动态指标

$$\begin{aligned} A_u &= -\frac{100 \times 2}{20 + 1.34} \approx -9.37, \\ R_i &= 20 + 1.34 = 21.34\,\mathrm{k}\,, \\ R_o &\approx 2.0\,\mathrm{k}\,. \end{aligned}$$

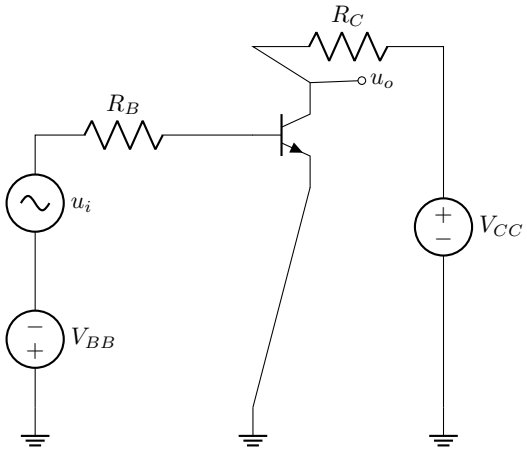
(4) 输出摆幅粗估 静态输出为 7.0 V。向上到截止上限 12 V 有 5.0 V 余量；向下到饱和下限 0.2 V 有 6.8 V 余量。因此对称峰值由较小者限制：

$$\hat{u}_{o,\max} \approx 5.0\,\mathrm{V}.$$

再由线性增益粗略反推

$$\hat{u}_{i,\max} \approx \frac{5.0}{9.37} \approx 0.53\,\mathrm{V}.$$

合理性提醒： 这只是由截止/饱和边界得到的“削顶上限粗估”。真正要求低失真的**小信号**输入通常应明显小于这个边界值。



35. 综合大题：端口 + 负载 + 源内阻

35. 详细解析

交流下 R_B 从基极接交流地，因此输入端看到

$$R_i = R_B \parallel r_{be} = 200 \parallel 1.5\ \mathrm{k}\ \approx 1.489\,\mathrm{k}\,.$$

集电极有效负载

$$R'_C = R_C \parallel R_L = 3 \parallel 6\ \mathrm{k}\ = 2\,\mathrm{k}\,.$$

以基极节点输入电压 u_i 为基准，

$$A_u = -\frac{\beta R'_C}{r_{be}} = -\frac{100 \times 2}{1.5} \approx -133.3.$$

但信号源内阻会先衰减：

$$\frac{u_i}{u_s} = \frac{1.489}{1 + 1.489} \approx 0.598.$$

所以

$$\frac{u_o}{u_s} = A_u \frac{u_i}{u_s} \approx -133.3 \times 0.598 \approx \boxed{-79.7}.$$

求输出电阻时应移去负载 R_L，把输入独立源置零；忽略 r_o 后

$$\boxed{R_o \approx R_C = 3\,\mathrm{k}}.$$

这题把三种不同“增益/电阻端口”放在一起，核心不是算术，而是先画清楚端口。

36–38 跨学科迁移

36. 正确答案 A ｜传感器接口

当前专题知识： 输入电阻与信号源内阻构成分压。
外部情境： 把传感器看成戴维宁电压源。
迁移点： 若 R_i 很大，则 $u_i/u_s = R_i/(R_s + R_i)$ 更接近 1，传感器信号被后级加载得更少。因此选 A。

37. 正确答案 ABC ｜测量与戴维宁等效

负载电压为

$$V_L = V_{oc}\frac{R_L}{R_o + R_L}.$$

所以 A 对；当 $R_o \ll R_L$ 时分压损失小，B 对。测得开路电压 V_{oc} 与接上已知 R_L 后的 V_L，可由

$$R_o = R_L\left(\frac{V_{oc}}{V_L} - 1\right)$$

反推，C 对。对电压型负载，通常希望 R_o 小，因此 D 错。

38. 标准答案：$200\,\mathrm{mV}_{pp}$，反相

幅度只需乘增益绝对值：

$$|u_o|_{pp} = 20 \times 10\,\mathrm{mV}_{pp} = 200\,\mathrm{mV}_{pp}.$$

$A_u < 0$ 表示极性反转，即相位约相差 180°。题目已经给定放大器增益，因此不需要预先掌握 ADC 的量化公式，不属于超纲。

13 基础解题步骤总结

固定偏置共射级：六步通用流程

1. **先分静态/动态：**明确当前求的是 Q 点还是小信号指标；
2. **静态：**把交流源置零，求 I_{BQ}, I_{CQ}, U_{CEQ}；
3. **检查工作区：**确认没有明显进入截止或饱和；
4. **算模型参数：**由 I_{EQ} 求 r_{be}（或用 g_m, r_π）；
5. **画交流等效：**直流电压源交流接地，换入小信号模型，负载并入；
6. **最后求指标：**先明确端口，再求 A_u, R_i, R_o，并检查符号、单位与相位。

14 参考资料与核验说明

本讲义把上传手写材料作为专题边界；对模型定义、公式、工作条件与历史事实进行了外部核验。以下列出与本专题直接相关、且实际用于核验的主要来源。

1. **清华大学出版社教材样章：晶体三极管及其基本放大电路**。其中明确给出 h 参数小信号模型、$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)U_T/I_{EQ}$ 及室温 $U_T \approx 26\,\mathrm{mV}$。
   清华大学出版社教材样章（PDF）
2. **MIT OpenCourseWare, 6.012 Recitation 18/19.** 用于核验 BJT 小信号模型、$g_m = I_C/U_T$、$r_\pi = \beta/g_m$、共射放大器的偏置、增益、输入/输出电阻与信号摆幅概念。
   MIT OpenCourseWare 课程页面
3. **Engineering LibreTexts, Semiconductor Devices - Theory and Application, Common Emitter Amplifier.** 用于交叉核验共射放大器的低频交流分析思路与负载影响。
   Engineering LibreTexts：Common Emitter Amplifier
4. **NobelPrize.org: Walter H. Brattain / 1956 Physics Prize.** 用于核验 1947 年 Bardeen、Brattain 的半导体放大器工作以及 Shockley 的后续发展、1956 年诺贝尔奖事实。
   NobelPrize.org：1956 年物理学奖概览
5. **高校模拟电子技术课程/教材资料（内蒙古科技大学等）**。用于交叉核验 H 参数模型及 r_{be} 的工程估算式。
   内蒙古科技大学课程平台

关于近似式的统一说明

本专题遵循上传笔记的本科基础近似：硅管 $U_{BEQ} \approx 0.7\,\mathrm{V}$、低频、小信号、忽略 h_{re} 与 h_{oe}，并主要采用 $i_c \approx \beta i_b$。真实晶体管的 β、U_{BE}、r_o 等均会随器件、温度与工作点变化；工程设计和高精度分析需使用更完整模型或器件数据手册。

一页复盘

这五页笔记可以压缩成一条主线

偏置建立Q 点 $\rightarrow$ 在Q 点附近线性化 $\rightarrow$ h 参数小信号模型 $\rightarrow$ r_{be} $\rightarrow$ A_u，R_i，R_o

真正最值得记住的不是三个公式，而是顺序： 先静态，后动态；先端口，后电阻；先工作区，后线性化；看到负号，回到集电极电压的物理方向去解释。